

Prueba parcial N°1

Lucas Almonacid
Estructura de datos

6 de mayo de 2025

1. Ejercicio 1: Lo bueno

Dado una pila dinámica de tamaño N , Realize las siguientes funciones: Encuentra el elemento que se encuentra en la mitad de la pila (si hay un número impar de elementos, se toma el del centro exacto; si es par, se puede tomar cualquiera de los dos centrales). Este elemento debe ser eliminado de la pila original y almacenado en una segunda pila auxiliar.

El siguiente es tomando la pila resultante auxiliar, realice el proceso inverso devolviendo los datos a la pila original desde la mitad.

Por ejemplo se tiene la siguiente pila $[1,2,3,4,5]$ se elimina el valor que esta en la mitad y se guarda en otra pila auxiliar quedando $[1,2,4,5]$ y $[3]$. Seguido de $[1,4,5]$ y $[3,2] \rightarrow [1,5]$ y $[3,2,4] \rightarrow [5]$ y $[3,2,4,1]$. Por ultimo se obtiene $[3,2,4,1,5]$. En la siguiente función es tomar el resultante y devolverlo a la pila original con el orden inicial. $[1,2,3,4,5]$

2. Ejercicio 2: Lo malo

El supermercado Jumbo está implementando una nueva plataforma para mejorar su sistema de pedidos en línea, dado el creciente volumen de compras por internet. Para asegurar un procesamiento eficiente y justo, has sido encargado de construir una estructura de datos que administre y priorice los pedidos de los clientes según reglas de negocio específicas. Este sistema debe operar sobre una cola dinámica que gestione todos los pedidos pendientes por procesar.

Cada pedido contiene el nombre del cliente, dirección, método de pago, y la lista de cada objeto que es solicitado. nombre del producto, id, cantidad, valor unitario, marca, peso y si presenta garantía legal. Presente una función que ingrese los pedidos y muestre la cola con los datos procesados. Mostrando toda la información que se guardó.

Si el cliente es parte de Jumbo prime tendrá prioridad en la cola. Donde por cada dos clientes normales se ingresara el cliente prioritario, siempre que haya disponibles.

Ademas de lo pedido, se le pedirá una función que retorne las ganancias totales que obtendría el supermercado de los pedidos procesados. Para este cálculo, se sumará el producto entre la cantidad y el valor unitario de cada producto de cada pedido. Es importante considerar que algunos pedidos pueden ser cancelados antes de su procesamiento; dichos pedidos no deben ser incluidos en el cálculo de ganancias.

El sistema también deberá permitir que los pedidos sean marcados como cancelados en cualquier momento antes de su procesamiento. Al ser cancelados, estos pedidos seguirán existiendo en la cola pero serán excluidos de operaciones como el cálculo de ingresos proyectados.

Siga los precios según la siguiente tabla:

Cuadro 1: Productos del Supermercado Jumbo

Nombre del Producto	ID	Cantidad	Valor Unitario (CLP)	Marca	Peso	Garantía Legal
Caja Plástica Esencial 60 L Blanca	1952132	1	5.990	Krea	2.5 kg	Sí (6 meses)
Detergente Polvo Omo Matic Ultra Power 800 g	1976582	1	2.990	OMO	0.8 kg	Sí (6 meses)
Papel Higiénico Confort Doble Hoja 40 m 8 un.	1836669	1	3.490	Confort	0.5 kg	Sí (hasta caducidad)
Leche en Polvo Calo Crecer 1+, 800 g	1616061	1	6.990	Calo	0.8 kg	Sí (hasta caducidad)
Huevos Santa Marta Blanco 60 un.	2017578	60	17.100	Santa Marta	4.5 kg	No
Papas Fritas Lay's Stax Original 134 g	1819825	1	1.799	Lay's	0.134 kg	No
Leche Entera Super Calo Bolsa 900 g	668677	1	6.990	Super Calo	0.9 kg	Sí (hasta caducidad)
Mayonesa Hellmann's Regular 700 g	1937068	1	2.990	Hellmann's	0.7 kg	Sí (hasta caducidad)
Spaghetti 100 % Trigo Duro 400 g	1922153	1	990	Cuisine & Co	0.4 kg	Sí (hasta caducidad)
Aceite de Oliva Extra Virgen 250 ml	1885224	1	4.190	Cuisine & Co	0.25 kg	Sí (hasta caducidad)
Dulce de Membrillo 250 g	1798152	1	629	Cuisine & Co	0.25 kg	Sí (hasta caducidad)
Choclo Dulce 140 g drenado	1898267	1	559	Cuisine & Co	0.14 kg	Sí (hasta caducidad)
Gelatina Naranja 100 g	1612565	1	839	Ambrosoli	0.1 kg	Sí (hasta caducidad)
Jurel Al Natural Lata 300 g drenado	266192	1	1.890	San José	0.425 kg	Sí (hasta caducidad)
Crema de Leche Nestlé Tarro 157 g	994201	1	1.349	Nestlé	0.157 kg	Sí (hasta caducidad)

Avena Instantánea 800 g	N/A	1	1660562	Vivo	0.8 kg	Sí (hasta caducidad)
Aceitunas Verdes Rellenas de Pimiento drenado	585448	1	1.390	Fragata	0.085 kg	Sí (hasta caducidad)
Sucralosa Líquida 180 ml	1258289	1	2.499	Daily	0.18 kg	Sí (hasta caducidad)
Set De Cremas Hidrashock Pro Luminosidad	1984409	1	7.990	Petrizzio	N/A	Sí (6 meses)
Lápices de Cera 12 Colores	1776038	12	2.190	Faber-Castell	0.2kg	Sí (6 meses)

Cuadro 2: Tabla de productos del jumbo actualizados

3. Ejercicio 3: Lo feo

En el año 67 d.C. Durante la Primera Guerra Judeo-Romana(66 DC- 73 DC), Josefo, un un comandante judío en Galilea fue sitiado por las legiones romanas del general Vespasiano en la ciudad fortificada de Jotapata (al norte de Galilea). Tras 47 días de asedio, la ciudad cayó. Josefo, junto con 40 de sus soldados más cercanos, huyó y se escondió en una cueva. Los soldados no querían rendirse, porque los romanos probablemente los torturarían. Entonces, propusieron suicidarse todos para evitar caer en manos enemigas. Josefo no estaba de acuerdo, pero no podía oponerse abiertamente^{4.3}.

Como alternativa, Josefo sugirió un sistema “justo” de suicidio en grupo. Aunque en las escrituras originales no se detalla con exactitud su sistema muchos historiadores han dado muchas hipotesis al respecto. Uno de los mas aceptados es el siguiente: formar un círculo y que cada soldado matara al siguiente en orden, hasta que solo quedara uno. Josefo no quería dejar su vida a manos de la suerte por lo que se ubico en la posición estratégica donde seria el ultimo. En lugar de suicidarse, se rindió a los romanos y terminó salvando su vida. Más tarde se convirtió en ciudadano romano, y escribió obras históricas como La Guerra de los Judíos, donde narra este hecho.

Antes de tratar calcular cómo supo Josefo la posición que debía ocupar entre los cuarenta y un judíos para librarse de la muerte, nos acercaremos al problema analizando casos más sencillos, con un número menor de individuos.

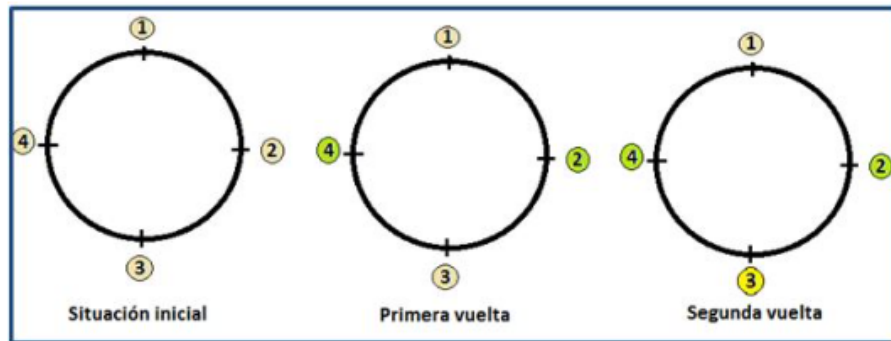


Figura 1: ejemplo grafico del proceso cuando $N=4$

Si $n = 4$: En la primera vuelta comienza el 1, morirían el 2 y el 4 y la espada volvería al 1, que en la segunda vuelta acabaría con el 3 y se salvaría. De forma esquemática como se muestra en la figura 1.

Si $n = 5$: En la primera vuelta morirían el 2 y el 4 y la espada quedaría en el 5, que en la segunda vuelta acabaría con el 1 y luego pasaría la espada al 3 que acabaría con el 5 y se salvaría el 3. Como se muestra en la figura 2

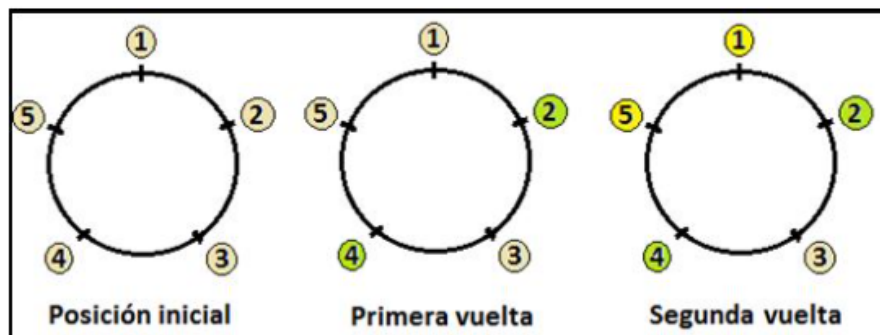


Figura 2: Ejemplo gráfico del proceso cuando $N= 5$

En este ejercicio, los elementos (números enteros) se deben insertar de forma ascendente (por ejemplo: 1, 2, 3, ..., n) formando un círculo. Luego, se debe eliminar un elemento en cada iteración siguiendo un patrón definido, hasta que solo quede uno. Se le evaluará dos funciones. El primero debe mostrar, en orden, los números que van siendo eliminados en cada iteración, hasta que quede solo uno en la lista.

El siguiente debe recibir como parámetro una posición inicial (por ejemplo, la persona en la posición 5) y determinar si esa posición logra sobrevivir, es decir, si es la última en ser eliminada o no. (Obs: Puede ocupar los ejemplos previos.) Si se aplica al contexto de josefo. En que posición debe estar para que pueda sobrevivir?.

4. Rubrica

4.1. Puntajes

Cada ejercicio completo serán evaluados de la siguiente manera:

- **Ingreso y manejo de datos 10 pts:** El código pueda definir e ingresar correctamente los datos requeridos. Se considera también el uso adecuado de estructuras dinámicas o personalizadas (como listas y las clases).
- **Limpieza 4 pts:** Se considera si el código es ordenado, con buena indentación y nomenclatura clara. Además de la separación de cada clase en archivos .java.
- **Comentarios 6 pts:** Presenta comentarios claros dentro del código. Se espera de la estructura vista en clases.

Por cada función se evaluará de la siguiente manera.

- **Lógica y resolución del problema 8 pts:** Corresponde al análisis y diseño del código. Se espera que resuelva el problema planteado de forma lógica, completa y correcta, utilizando funciones y estructuras de datos.
- **Resultado 2 pts:** El código debe producir salidas coherentes y correctas, de acuerdo con el problema.

4.2. Observaciones

- Las pruebas son tomadas de manera presencial.
- Cualquier indicio de copia o de uso de IA se le dará la nota mínima.
- Entregar los códigos en el repositorio de Ulagosvirtual. No se aceptará en el correo ni en otro medio.
- No ocupar librerías externas ni estructuras que vienen en las Java Collections (como arraylist, linkedlist, etc)
- Cada archivo .java debe tener comentado su nombre.
- Aunque se le pida funciones base, igualmente puede crear más funciones siempre y cuando sean necesario para la resolución del ejercicio. Si tiene funciones codificadas que no son llamadas, elimínalos, estas se evaluará como limpieza.
- Si necesita más información del enunciado apreté acá

4.3. Bibliografía

- Guerra de los judios: <https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/guerras.pdf>
- Lista de precios: <https://www.jumbo.cl>